

Ejercicio 7. Método maestro para $T(n) = 2T(n/4) + 1$.

gpt_6_astra

Suponemos $n = 4^h$, con $h \in \mathbb{N} \cup \{0\}$, para que las divisiones lleguen exactamente a 1. Como no se especifica el caso base, suponemos que $T(1)$ es una constante no negativa.

1. **Identificación.** La forma del Teorema Maestro es $T(n) = aT(n/b) + f(n)$. En esta recurrencia:

$$a = 2, \quad b = 4, \quad f(n) = 1.$$

Se cumplen $a \geq 1$, $b > 1$ y $f(n) > 0$. Como $4^{1/2} = 2$, tenemos $\log_4 2 = 1/2$; por tanto,

$$n^{\log_b a} = n^{\log_4 2} = n^{1/2}.$$

2. **Caso aplicable.** El caso 1 establece que, si existe $\varepsilon > 0$ tal que

$$f(n) \in O\left(n^{\log_b a - \varepsilon}\right),$$

entonces $T(n) \in \Theta(n^{\log_b a})$.

Elegimos $\varepsilon = 1/2 > 0$ para que el exponente sea cero:

$$n^{\log_b a - \varepsilon} = n^{1/2 - 1/2} = n^0 = 1.$$

Para todo $n \geq 1$ se cumple $0 \leq 1 \leq 1 \cdot n^0$; así, con $c = 1$ y $n_0 = 1$,

$$f(n) \in O\left(n^{\log_b a - \varepsilon}\right).$$

Quedan verificadas las hipótesis del caso 1.

Por el caso 1 del Teorema Maestro, concluimos que

$$\boxed{T(n) \in \Theta(\sqrt{n})},$$

para n potencia de 4 y caso base constante no negativo. ■